

Rapport d'Analyse Statistique de la métrique JEANS

Ce rapport présente l'analyse statistique de la base de données de maillages déformés en utilisant la métrique **JEANS**. Les calculs ont été effectués sur 1000 maillages volumiques (250 perturbations sur 4 géométries).

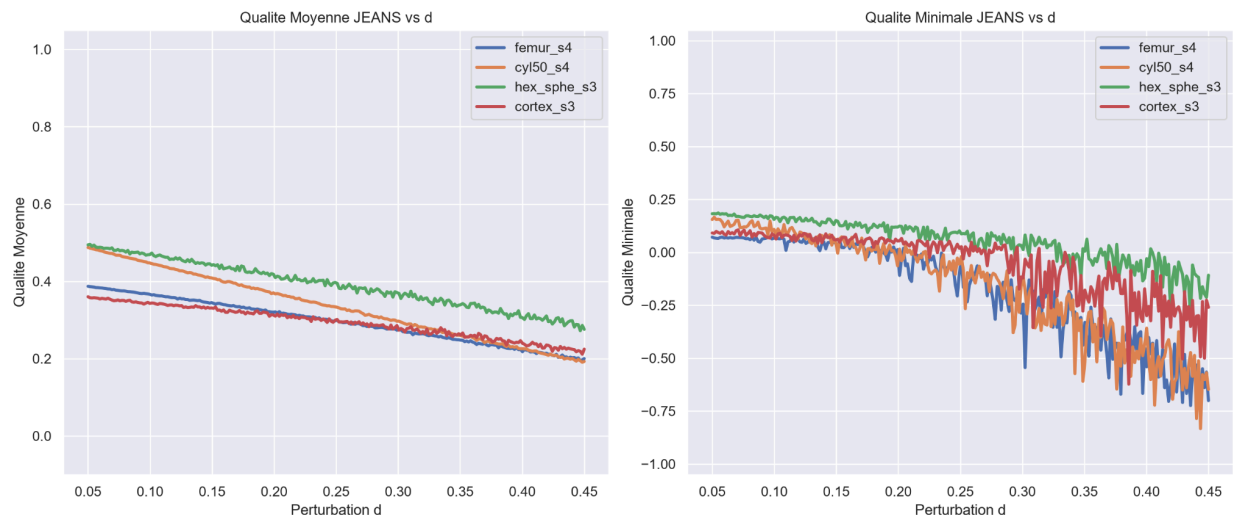
1. Introduction

Deux métriques clés sont utilisées dans cette analyse :

- **JENS** : Évalue la distorsion de l'élément mais normalise les arêtes individuellement. Elle est insensible à l'étirement.
- **JEANS** : Utilise la longueur maximale des trois arêtes reliées au nœud étudié pour la normalisation. Si un élément est fortement allongé sans être tordu, JEANS pénalise cet étirement en réduisant son score.

2. Analyse

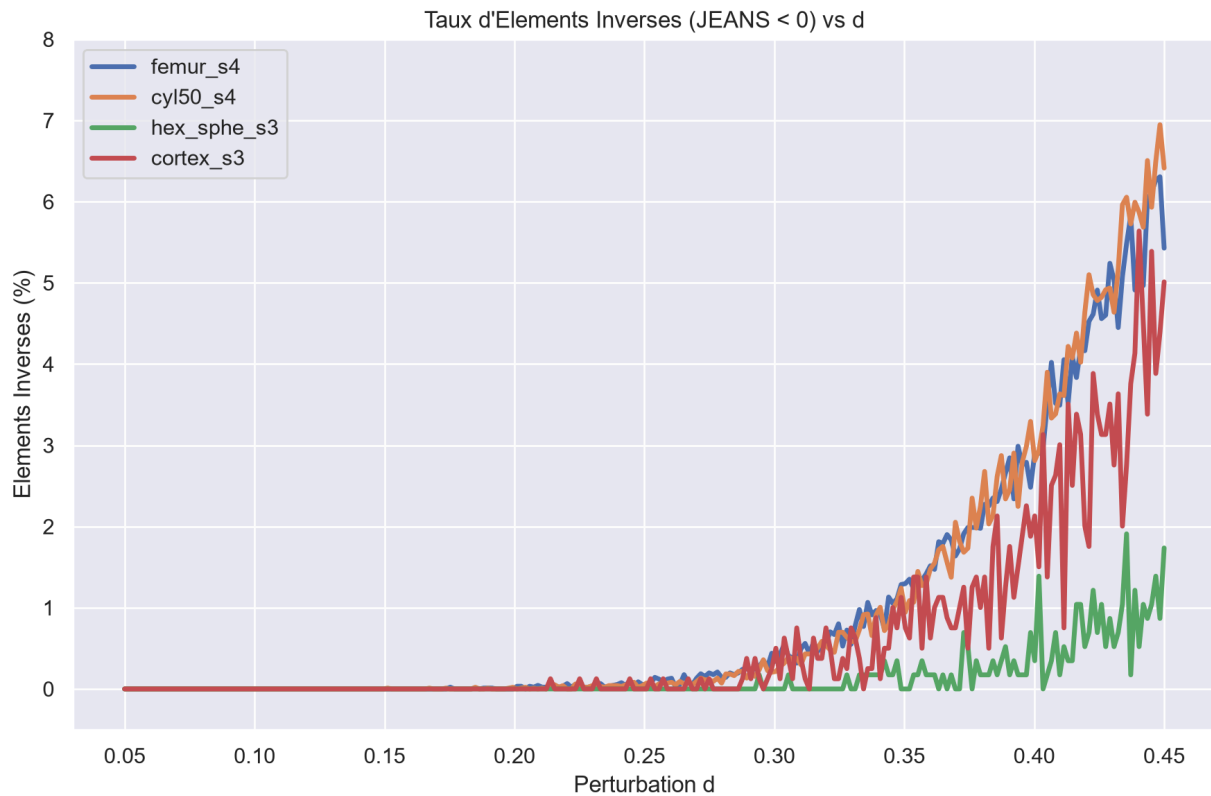
Évolution de la Qualité Moyenne et Minimale vs Perturbation “d”



Qualité Moyenne : Elle décroît de façon linéaire pour toutes les géométries à mesure que l'amplitude du bruit “d” augmente.

Qualité Minimale : Elle décroît davantage et pour “d” = 0.45, toutes les qualités minimales moyennes sont en dessous de 0.

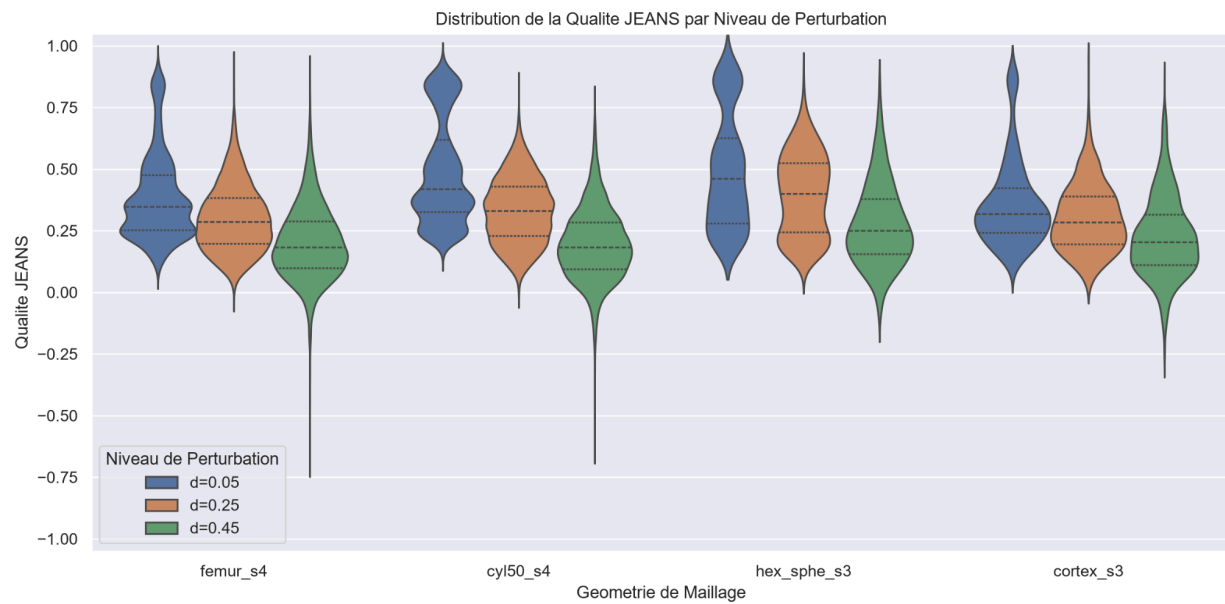
Taux d'Éléments Inversés (JEANS < 0) vs Perturbation “d”



Seuil d'inversion : Des éléments inversés (JEANS < 0) commencent à apparaître pour toutes les géométries dès que “d” approche 0.20.

Progression : La proportion d'éléments inversés croît de façon exponentielle au-delà de ce seuil. À d = 0.45, environ 1.5% à 6.5% des éléments de chaque maillage sont inversés.

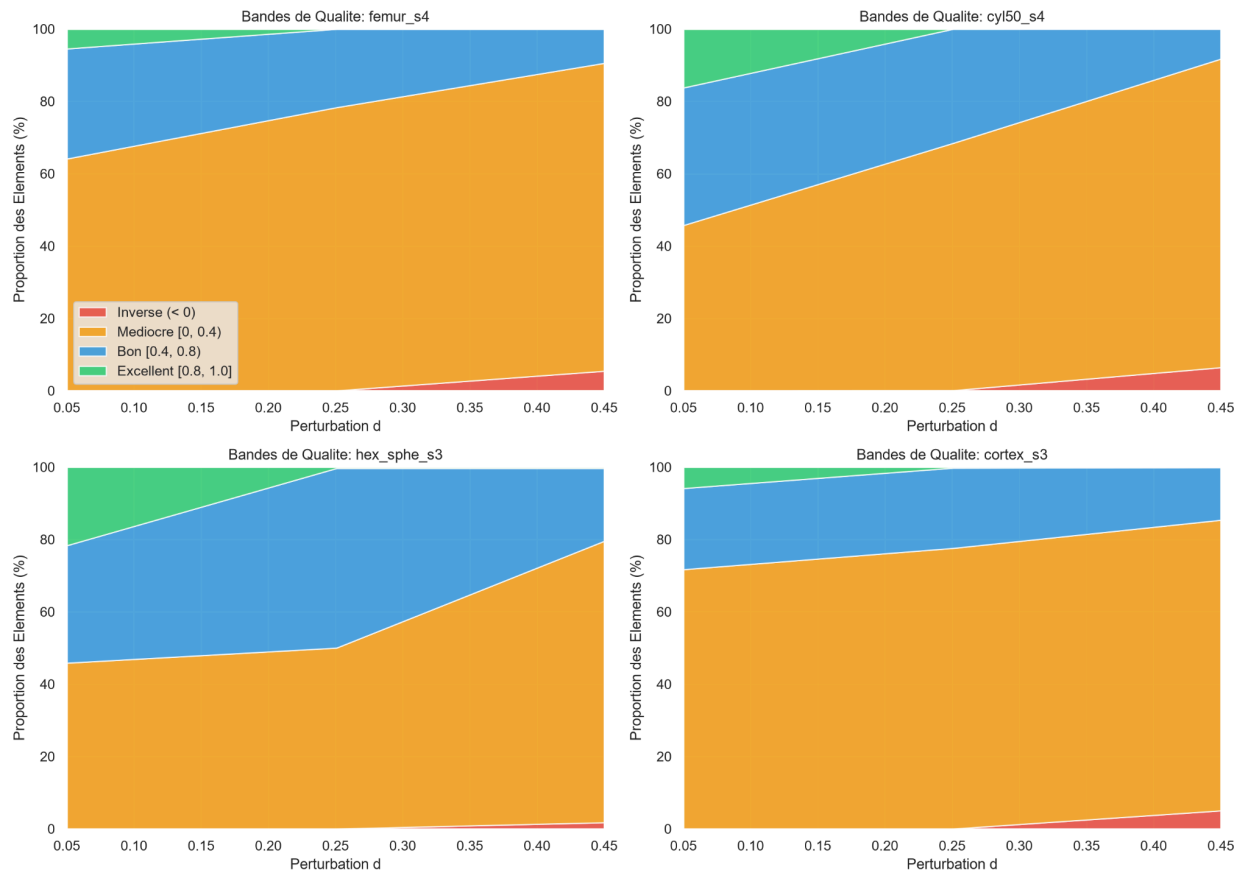
Distribution de la Qualité JEANS par Niveau de Perturbation



Distribution :

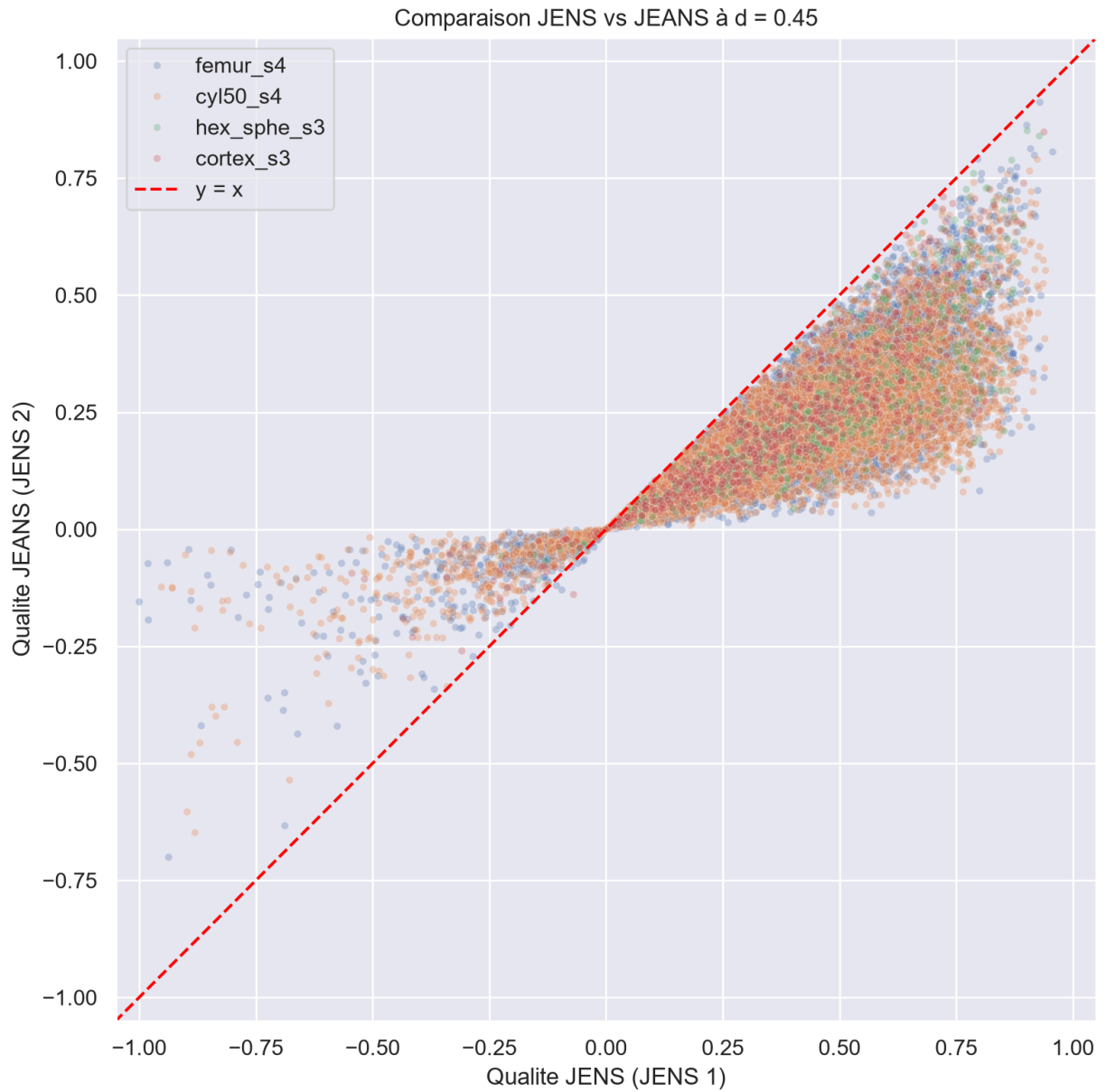
- À $d=0.05$, la distribution est très concentrée entre 0.25 et 0.65.
- À $d=0.25$, la distribution s'élargit vers le bas avec beaucoup moins de valeurs supérieures à 0.50.
- À $d=0.45$, la distribution s'étend encore davantage vers le négatif et comporte de longues queues jusqu'à -0.75.

Évolution des Bandes de Qualité



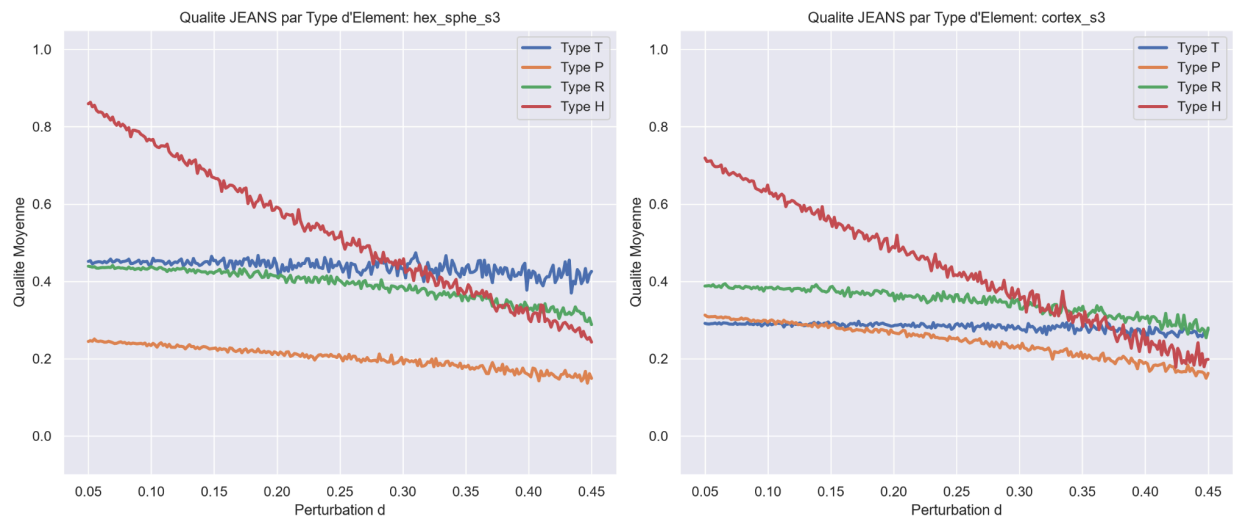
Observations : Au fur et à mesure que “d” augmente, la part des éléments "Excellent" diminue rapidement au profit des éléments "Bon" et "Médiocre".

Comparaison JENS vs JEANS à d = 0.45



Observations : La plupart des éléments se situent à droite de la diagonale rouge, ce qui signifie que leur JENS est supérieur à leur JEANS. Cela correspond par exemple à des éléments qui ont subi un étirement et qui ont donc été pénalisés par le JEANS, alors que le JENS ne les pénalisait pas pour cet étirement.

JEANS par Type d'Élément vs Perturbation “d”



Observations : Les Tétraèdres (T), les Pyramides (P) et les Prismes (R) conservent une qualité moyenne supérieure à celle des Hexaèdres (H).